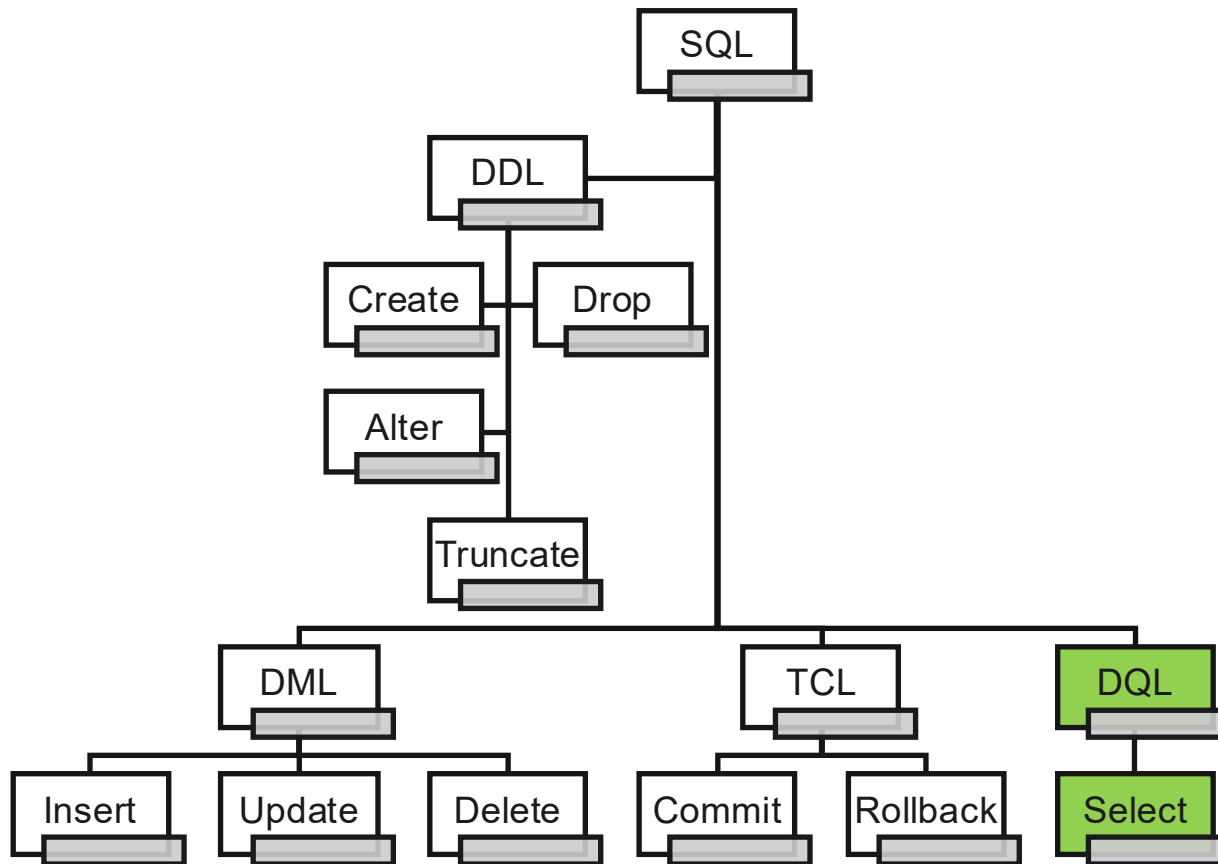


SQL: DQL

Vanessa Braganholo

vanessa@ic.uff.br

Aula de Hoje



Esquema usado nos exemplos

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  CPF_GERENTE VARCHAR(11),
  DATA_INICIO_GERENTE DATE,
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),
  UNIQUE (NOME),
  FOREIGN KEY (CPF_GERENTE) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

```
CREATE TABLE EMPREGADO (
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  INICIALM CHAR,
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  DNASCIMENTO DATE,
  ENDERECO VARCHAR(30),
  SEXO CHAR,
  SALARIO FLOAT,
  CPF_SUPERVISOR VARCHAR(11),
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CPF),
  FOREIGN KEY (CPF_SUPERVISOR) REFERENCES EMPREGADO (CPF),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE PROJETO (
  COD_PROJ INT NOT NULL,
  NOME VARCHAR(30) NOT NULL,
  LOCAL VARCHAR(15),
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (COD_PROJ),
  UNIQUE (NOME),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  COD_PROJ INT NOT NULL,
  HORAS FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),
  FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),
  FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ));
```

```
CREATE TABLE DEPENDENTE (
  EMP_CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  SEXO CHAR,
  DNASCIMENTO DATE,
  PARENTESCO VARCHAR(8),
  PRIMARY KEY (EMP_CPF, NOME),
  FOREIGN KEY (EMP_CPF) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

EMPREGADO

Í	NOME	INICIA...	SOBR...	CPF	DNAS...	ENDE...	SEXO	SALA...	CPF_S...	COD_DEPTO
	John	B	Smith	12345...	1965-01...	731 Fon...	M	30000	33344...	5
	Franklin	T	Wong	33344...	1955-12...	638 Vos...	M	40000	88866...	5
	Joyce	A	English	45345...	1972-07...	5631 Ri...	F	25000	33344...	5
	Ramesh	K	Narayan	66688...	1962-09...	975 Fire...	M	38000	33344...	5
	James	E	Borg	88866...	1937-11...	450 Sto...	M	55000	NULL	1
	Jennifer	S	Wallace	98765...	1941-06...	291 Ber...	F	43000	88866...	4
	Ahmad	V	Jabbar	98798...	1969-03...	980 Dall...	M	25000	98765...	4
	Alicia	J	Zelaya	99988...	1968-01...	3321 C...	F	25000	98765...	4

DEPARTAMENTO

COD_DEPTO	NOME	CPF_GERENTE	DATA_INICIO_GERENTE
1	Sede administrativa	88866555500	1981-06-19
4	Administracao	98765432100	1995-01-01
5	Pesquisa	33344555500	1988-05-22

DEPTO_LOCALIZACOES

COD_DEPTO	LOCAL
1	Houston
4	Staffor
5	Bellaire

PROJETO

COD_PROJ	NOME	LOCAL	COD_DEPTO
1	ProdutoX	Bellaire	5
2	ProdutoY	Sugarland	5
3	ProdutoZ	Houston	5
10	Automatizacao	Stafford	4
20	Reorganizacao	Houston	1
30	Novos Beneficios	Stafford	4

TRABALHA_EM

CPF	COD_PROJ	HORAS
12345678900	1	32.5
12345678900	2	7.5
33344555500	2	10
33344555500	3	10
33344555500	10	10
33344555500	20	10
45345345300	1	20
45345345300	2	20
66688444400	3	40
88866555500	20	40
98765432100	20	15
98765432100	30	20
98798798700	10	35
98798798700	30	5
99988777700	10	10
99988777700	30	30

DEPENDENTE

EMP_CPF	NOME	SOBRENOME	SEXO	DNASCIMENTO	PARENTESCO
12345678900	Alice	Smith	F	1988-12-30	FILHA
12345678900	Elizabeth	Smith	F	1967-05-05	CONJUGE
12345678900	Michael	Smith	M	1988-01-04	FILHO
33344555500	Alice	Braga	F	1986-04-05	FILHA
33344555500	Joy	Silva	F	1958-05-03	CONJUGE
33344555500	Theodore	Silva	M	1983-10-25	FILHO
98765432100	Abner	Soares	M	1942-02-28	CONJUGE

Consultas mais “Complexas”

Recursos adicionais que permitem que os usuários especifiquem consultas mais complexas:

- Funções agregadas
- Agrupamento
- Consultas aninhadas

Funções de Agregação

Funções de Agregação

São usadas para **resumir informações** de várias tuplas em uma síntese de tupla única

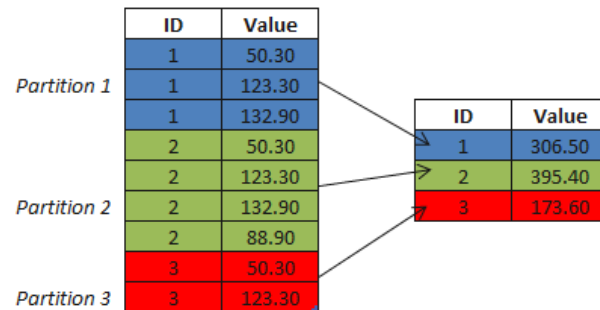
Agrupamento

- Cria subgrupos de tuplas antes do resumo

Funções de agregação

- **COUNT**, **SUM**, **MAX**, **MIN** e **AVG**

Essas funções podem ser usadas na cláusula **SELECT** ou em uma cláusula **HAVING**



	ID	Value
Partition 1	1	50.30
	1	123.30
	1	132.90
Partition 2	2	50.30
	2	123.30
	2	132.90
	2	88.90
Partition 3	3	50.30
	3	123.30

ID	Value
1	306.50
2	395.40
3	173.60

Funções de Agregação

Selecionar a soma dos salários de todos os empregados, o salário máximo, o salário mínimo e o valor médio dos salários

```
SELECT SUM(SALARIO) , MAX(SALARIO) , MIN(SALARIO) , AVG(SALARIO)  
FROM EMPREGADO;
```

SUM(SALARIO)	MAX(SALARIO)	MIN(SALARIO)	AVG(SALARIO)
281000	55000	25000	35125

Funções de Agregação

Selecionar a média dos salários de todos os empregados do departamento de Pesquisa

```
SELECT AVG(SALARIO)
FROM (EMPREGADO e JOIN DEPARTAMENTO d
      ON e.COD_DEPTO = d.COD_DEPTO)
WHERE d.NOME = 'Pesquisa';
```

: AVG(SALARIO)

33250

Funções de Agregação

Selecionar o número total de empregados da empresa

```
SELECT COUNT ( * )
FROM EMPREGADO;
```

EMPREGADO

Nome	INICIA...	SOBR...	CPF	DNAS...	ENDE...	SEXO	SALA...	CPF_S...	COD_DEPTO
John	B	Smith	12345...	1965-01...	731 Fon...	M	30000	33344...	5
Franklin	T	Wong	33344...	1955-12...	638 Vos...	M	40000	88866...	5
Joyce	A	English	45345...	1972-07...	5631 Ri...	F	25000	33344...	5
Ramesh	K	Narayan	66688...	1962-09...	975 Fire...	M	38000	33344...	5
James	E	Borg	88866...	1937-11...	450 Sto...	M	55000	NULL	1
Jennifer	S	Wallace	98765...	1941-06...	291 Ber...	F	43000	88866...	4
Ahmad	V	Jabbar	98798...	1969-03...	980 Dall...	M	25000	98765...	4
Alicia	J	Zelaya	99988...	1968-01...	3321 C...	F	25000	98765...	4



⋮ COUNT(*)

8

Funções de Agregação

Selecionar o número total de empregados do departamento de Pesquisa

```
SELECT COUNT (*)  
FROM EMPREGADO e, DEPARTAMENTO d  
WHERE e.COD_DEPTO = d.COD_DEPTO  
AND d.NOME = 'Pesquisa';
```

⋮ COUNT(*)

4

Funções de Agregação

Selecionar o número de salários distintos da empresa

```
SELECT COUNT(DISTINCT SALARIO)
FROM EMPREGADO;
```

⋮ COUNT(DISTINCT SALARIO)

6

Funções de Agregação

Selecionar os empregados que possuem 2 ou mais dependentes

```
SELECT NOME, SOBRENOME
FROM EMPREGADO e
WHERE (SELECT COUNT (*)
      FROM DEPENDENTE d
      WHERE e.CPF = d.EMP_CPF) >= 2;
```

NOME	SOBRENOME
Franklin	Wong
John	Smith

GROUP BY

Particionar a relação em subconjunto de tuplas baseado no atributo(s) de agrupamento

- Aplicar a função de agregação a cada grupo desse tipo independentemente

Cláusula **GROUP BY**

- Especifica os atributos de agrupamento

Se houver NULLs no atributo de agrupamento

- Um grupo separado é criado para todas as tuplas com um valor NULL no atributo de agrupamento.

GROUP BY

Para cada departamento, selecionar o código do departamento, o número de empregados que trabalham no departamento, e o salário médio deles

```
SELECT COD_DEPTO, COUNT(*), AVG(SALARIO)
FROM EMPREGADO
GROUP BY COD_DEPTO
```

Vamos ver mais detalhes no próximo slide...

GROUP BY

```
SELECT COD_DEPTO, COUNT(*), AVG(SALARIO)
FROM EMPREGADO
GROUP BY COD_DEPTO
```

NOME	...	CPF	...	SALARIO	CPF_SUPERVISOR	COD_DEPTO
João		12345678966		30.000	33344555587	5
Fernando		33344555587		40.000	88866555576	5
Ronaldo		66688444476		38.000	33344555587	5
Joice		45345345376		25.000	33344555587	5
Alice		99988777767		25.000	98765432168	4
Jennifer		98765432168		43.000	88866555576	4
André		98798798733		25.000	98765432168	4
Jorge		88866555576		55.000	NULL	1

Resposta da Consulta

COD DEPTO	Count (*)	Avg (Salario)
5	4	33.250
4	3	31.000
1	1	55.000

Tabela EMPREGADO

GROUP BY

Para cada projeto, selecione o código do projeto, o nome do projeto, e o número de empregados que trabalham no projeto

```
SELECT p.COD_PROJ, NOME, COUNT (*)  
FROM PROJETO p, TRABALHA_EM t  
WHERE p.COD_PROJ = t.COD_PROJ  
GROUP BY p.COD_PROJ, NOME;
```

IMPORTANTE: todos os atributos que constam do SELECT e que não são agregações precisam aparecer no GROUP BY

O SQLite não obriga, mas a consulta fica incorreta sem mensagem de erro

HAVING

A cláusula HAVING especifica uma condição que deve ser satisfeita pelo agrupamento

Em geral é usada junto com GROUP BY

OBS: O SQLite aceita HAVING sem GROUP BY, tratando a tabela toda como um único grupo

HAVING

Para cada projeto no qual trabalham mais de 2 empregados, selecione o código do projeto, o nome do projeto, e o número de empregados que trabalham no projeto

```
SELECT p.COD_PROJ, NOME, COUNT (*)  
FROM PROJETO p, TRABALHA_EM t  
WHERE p.COD_PROJ = t.COD_PROJ  
GROUP BY p.COD_PROJ, NOME  
HAVING COUNT (*) > 2;
```

HAVING

COD_PROJ	NOME	...	CPF	COD_PROJ	HORAS
1	ProdutoX		12345678966	1	32,5
1	ProdutoX		45345345376	1	20,0
2	ProdutoY		12345678966	2	7,5
2	ProdutoY		45345345376	2	20,0
2	ProdutoY		33344555587	2	10,0
3	ProdutoZ		66688444476	3	40,0
3	ProdutoZ		33344555587	3	10,0
10	Informatização		33344555587	10	10,0
10	Informatização		99988777767	10	10,0
10	Informatização		98798798733	10	35,0
20	Reorganização		33344555587	20	10,0
20	Reorganização		98765432168	20	15,0
20	Reorganização		88866555576	20	NULL
30	Novos Benefícios		98798798733	30	5,0
30	Novos Benefícios		98765432168	30	20,0
30	Novos Benefícios		99988777767	30	30,0

```
SELECT p.COD_PROJ, NOME, COUNT(*)  
FROM PROJETO p, TRABALHA_EM t  
WHERE p.COD_PROJ = t.COD_PROJ  
GROUP BY p.COD_PROJ, NOME  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Esses grupos **não satisfazem**
à condição da cláusula HAVING

Resultado da consulta após a cláusula a aplicação da cláusula WHERE mas
ANTES da aplicação da cláusula HAVING

HAVING

COD_PROJ	NOME	...	CPF	COD_PROJ	HORAS
1	ProdutoX		12345678966	1	32,5
1	ProdutoX		45345345376	1	20,0
2	ProdutoY		12345678966	2	7,5
2	ProdutoY		45345345376	2	20,0
2	ProdutoY		33344555587	2	10,0
3	ProdutoZ		66688444476	3	40,0
3	ProdutoZ		33344555587	3	10,0
10	Informatização		33344555587	10	10,0
10	Informatização		99988777767	10	10,0
10	Informatização		98798798733	10	35,0
20	Reorganização		33344555587	20	10,0
20	Reorganização		98765432168	20	15,0
20	Reorganização		88866555576	20	NULL
30	Novos Benefícios		98798798733	30	5,0
30	Novos Benefícios		98765432168	30	20,0
30	Novos Benefícios		99988777767	30	30,0

```
SELECT p.COD_PROJ, NOME, COUNT(*)  
FROM PROJETO p, TRABALHA_EM t  
WHERE p.COD_PROJ = t.COD_PROJ  
GROUP BY p.COD_PROJ, NOME  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Resultado da consulta

COD_PROJ	NOME	COUNT(*)
2	ProdutoY	3
10	Informatização	3
20	Reorganização	3
30	Novos Benefícios	3

Consultas Aninhadas

Consulta Aninhada

Consultas aninhadas

- São blocos SELECT-FROM-WHERE completos dentro da cláusula WHERE de outra consulta (chamada de consulta externa)

Operador de comparação IN

- Compara um valor **v** com um conjunto (ou multiconjunto) de valores **V**
- Avalia como TRUE se **v** for um dos elementos em **V**

Consulta Aninhada

Faça uma lista de todos os nomes de projeto do departamento de Pesquisa

```
SELECT NOME
FROM PROJETO
WHERE COD_DEPTO IN (SELECT COD_DEPTO
                     FROM DEPARTAMENTO
                     WHERE NOME = 'Pesquisa')
```

Consulta Aninhada

Faça uma lista de todos os nomes de projeto do departamento de Pesquisa

Consulta Aninhada
ou Subconsulta

```
SELECT NOME
FROM PROJETO
WHERE COD_DEPTO IN (SELECT COD_DEPTO
                     FROM DEPARTAMENTO
                     WHERE NOME = 'Pesquisa')
```

Consulta Aninhada

Faça uma lista de todos os nomes de projeto do departamento de Pesquisa

```
SELECT NOME
```

```
FROM PROJETO
```

```
WHERE COD_DEPTO IN
```

Consulta Externa

```
(SELECT COD_DEPTO
```

```
FROM DEPARTAMENTO
```

```
WHERE NOME = 'Pesquisa')
```

Consulta Aninhada – uso de tuplas

Permite o uso de tuplas de valores em comparações

- É necessário colocar os atributos envolvidos **entre parênteses**

Consulta Aninhada – uso de tuplas

Faça uma lista de CPFs de empregados que possuem dependentes do mesmo sexo que ele

```
SELECT CPF
FROM EMPREGADO
WHERE (CPF, SEXO) IN (SELECT EMP_CPF, SEXO
                      FROM DEPENDENTE) ;
```

Consulta Aninhada Correlacionada

Uma consulta aninhada é dita **correlacionada** quando ela usa atributos da tabela da consulta externa

Exemplo: Faça uma consulta que retorne os nomes e sobrenomes dos empregados que possuem dependentes que tenham o mesmo primeiro nome e o mesmo sexo do empregado.

```
SELECT NOME, SOBRENOME
FROM EMPREGADO AS e
WHERE CPF IN (SELECT EMP_CPF
              FROM DEPENDENTE AS d
              WHERE e.NOME = d.NOME
              AND e.SEXO = d.SEXO);
```

Consulta Aninhada Correlacionada

Faça uma lista de todos os códigos de projeto que envolvem um empregado cujo sobrenome é Smith, seja como gerente do departamento onde o projeto é realizado ou como trabalhador do projeto

```
SELECT DISTINCT COD_PROJ
FROM PROJETO AS p
WHERE COD_DEPTO IN (SELECT COD_DEPTO
                     FROM DEPARTAMENTO AS d, EMPREGADO AS e
                     WHERE p.COD_DEPTO = d.COD_DEPTO
                     AND e.CPF = d.CPF_GERENTE AND SOBRENOME = 'Smith')
OR
COD_PROJ IN (SELECT COD_PROJ
              FROM TRABALHA_EM AS t, EMPREGADO AS e
              WHERE e.CPF = t.CPF AND SOBRENOME = 'Smith');
```

EXISTS

Função EXISTS

- Verifica se o resultado de uma consulta aninhada correlacionada é vazio ou não

EXISTS e NOT EXISTS

- Costumam ser usados em conjunto com uma consulta aninhada correlacionada

EXISTS

Faça uma consulta que retorne os nomes e sobrenomes dos empregados que possuem dependentes que tenham o mesmo primeiro nome e o mesmo sexo do empregado.

```
SELECT NOME, SOBRENOME
FROM EMPREGADO e
WHERE EXISTS (SELECT *
              FROM DEPENDENTE d
              WHERE e.CPF = d.EMP_CPF
              AND e.NOME = d.NOME
              AND e.SEXO = d.SEXO) ;
```

NOT EXISTS

Faça uma consulta que retorne os nomes e sobrenomes dos empregados que não possuem dependentes.

```
SELECT NOME, SOBRENOME
FROM EMPREGADO e
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM DEPENDENTE d
                   WHERE e.CPF = d.EMP_CPF);
```

Consulta Aninhada na Cláusula FROM

Faça uma consulta que retorna o CPF do empregado cuja soma das horas trabalhadas em projetos é a menor de todas

```
SELECT CPF
FROM TRABALHA_EM
GROUP BY CPF
HAVING SUM(HORAS) = (
    SELECT MIN(total_horas)
    FROM (SELECT CPF, SUM(HORAS) as total_horas
          FROM TRABALHA_EM GROUP BY CPF) t1);
```

Consulta Aninhada na Cláusula FROM

Faça uma consulta que retorna o CPF do empregado cuja soma das horas trabalhadas em projetos é a menor de todas

```
SELECT CPF
FROM TRABALHA_EM
GROUP BY CPF
HAVING SUM(HORAS) = (
    SELECT MIN(total_horas)
    FROM (SELECT CPF, SUM(HORAS) as total_horas
          FROM TRABALHA_EM GROUP BY CPF) t1);
```

Essa tabela não tem nome, pois é uma consulta. Por isso a necessidade de dar um nome a ela (t1, nesse caso)

SELECT – Resumo Final

```
SELECT <lista atributo e função>  
FROM <lista tabela>  
[ WHERE <condição> ]  
[ GROUP BY <atributo(s) de agrupamento> ]  
[ HAVING <condição de grupo> ]  
[ ORDER BY <lista atributos> ];
```

Agradecimento

Slides baseados no material de Daniel Oliveira

Perguntas?

Vanessa Braganholo

vanessa@ic.uff.br